

• 论著 •

鼠单侧喉返神经横断后喉内肌和喉返神经变化特征的实验研究

瞿军, 沈叶, 王文杰, 黄忠明, 王时光, 吴涛

上海市奉贤区中心医院 上海交通大学附属第六人民医院南院普外科(上海 201499)

【摘要】目的 评估大鼠喉返神经横断伤后的自我修复效果。**方法** 将 30 只雄性、体质量为 340 ~ 360 g 的 Wistar 大鼠随机分为实验组 15 只和空白对照组 15 只,再将实验组和空白对照组大鼠随机均分为 4 周组、8 周组及 12 周组。实验组的 15 只大鼠均行右侧喉返神经横断、切除,空白对照组大鼠仅暴露右侧喉返神经,不做截断处理。2 组大鼠均于相应时点(4、8 及 12 周)检测发声功能、杓状软骨最大开放角度、喉返神经远端断端轴突数目及右侧甲杓肌中脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)的表达水平。**结果** 术后 4、8 及 12 周时,同时点实验组大鼠的声音总嘶哑度分级、杓状软骨最大开放角度、喉返神经远端断端轴突数目及右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平均低于空白对照组($P<0.05$),且随时间延长,实验组大鼠的声音总嘶哑度、杓状软骨最大开放角度、喉返神经远端断端轴突数目及右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平均有所改善,但至术后 12 周时仍未恢复正常。**结论** 单侧喉返神经横断伤后存在局限性自我修复,但是效果不佳。

【关键词】 喉返神经; 横断; 脑源性神经营养因子; 声带麻痹; 神经修复; 大鼠

Experimental Research of Laryngeal Muscle and Pathophysiology of Recurrent Laryngeal Nerve after Unilateral Recurrent Laryngeal Nerve Transection for Rats

QU Jun, SHEN Ye, WANG Wen-jie, HUANG Zhong-ming, WANG Shi-guang, WU Tao.

Department of General Surgery, Shanghai Fengxian District Central Hospital, Shanghai Jiao Tong University Affiliated Sixth People's Hospital South Campus, Shanghai 201499, China

Corresponding Author: WU Tao, E-mail: hijump46@sohu.com

【Abstract】 Objective The aim of this study was to evaluate the repair effect of spontaneous reinnervation in rats underwent recurrent laryngeal nerve (RLN) transection. **Methods** Thirty male Wistar rats (340–360 g) were divided into experiment group ($n=15$) and blank control group ($n=15$), and then 15 rats of these 2 groups were divided into 3 time point groups equally: 4 weeks group, 8 weeks group, and 12 weeks group. Fifteen rats of experiment group underwent right RLN transection with excision of a 5 mm segment, and other 15 rats of blank control group exposed RLN only, without transection. Grade of vocalization, maximum angle of arytenoid cartilage, axon number of distal part of RLN, and expression of the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in right thyroarytenoid muscle were evaluated at different time points, including 4, 8, and 12 weeks after operation. **Results** Grade of vocalization, maximum angle of arytenoid cartilage, axon numbers of distal part of RLN, and the expression of BDNF in the right thyroarytenoid muscle of experiment group were all lower than those corresponding index of blank control group ($P<0.05$), and these indexes of experiment group were restored gradually with time, but failed to reach normal level during the observed time. **Conclusions** Even though spontaneous reinnervation is presented after RLN injury, but the effect is unsatisfactory.

【Key words】 Recurrent laryngeal nerve; Transection; Brain-derived neurotrophic factor; Vocal cord palsy; Nerve regeneration; Rat

喉返神经支配除环甲肌之外的喉内肌^[1],其损伤是甲状腺手术等颈部手术的常见并发症^[2]。由喉返神经损伤引起的声带麻痹严重影响患者的生活质量^[3-4]。临床上对单侧声带麻痹常通过手术治疗^[5],虽然取得了一定的临床效果,但术后神经功能的恢复却不完全^[6]。神经营养因子具有减少神经变性、刺

DOI: 10.7507/1007-9424.20160366

作者简介: 瞿军(1979年-),男,上海市人,医学硕士,主治医师,主要从事甲状腺、乳腺疾病的相关研究工作, E-mail: qujunductor@163.com
通信作者: 吴涛, E-mail: hijump46@sohu.com

激轴突生长及促进神经再生的功能^[7-9]。脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)在维持神经细胞的存活、增殖、生长、分化及迁移方面均有重要作用^[10-11]。目前,虽然有学者^[12-14]做了部分基础研究,但是关于患者喉返神经横断伤后神经和喉内肌变化的研究仍较少。笔者建立了大鼠喉返神经横断伤模型,通过研究神经和喉内肌的变化特征,探索了该种损伤的自愈能力,为研究喉返神经损伤修复做铺垫。

1 材料与方法

1.1 实验动物及分组

健康成年雄性清洁级 Wistar 大鼠 30 只(体重量 340 ~ 360 g, 12 周龄),来源于上海市奉贤区中心医院动物房(批号: 2008001642157)。随机(随机数字表法)将大鼠分为 2 组,实验组 15 只,空白对照组 15 只; 2 组再随机(随机数字表法)分为 4 周组、8 周组及 12 周组,每组 5 只大鼠。动物伦理符合上海市奉贤区中心医院伦理委员会的相关规定。

1.2 主要材料与设备

主要材料: 环氧树脂包埋剂(45347, Sigma 公司, 美国)、甲苯胺蓝(ST326001, Sigma 公司, 美国)、BDNF 抗体(ab108319, Abcam 公司, 美国)、戊二醛(G5882, Sigma 公司, 美国)、四氧化锇(75632, Sigma 公司, 美国)及 GTvision™ III 抗鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒(GK500711, 基因科技有限公司, 上海)。设备: 纤维喉镜(BF-1T160, Olympus 公司, 日本)、光学显微镜(E600, Nikon 公司, 日本)及解剖显微镜(SZ51-ILST-SET, Olympus 公司, 日本)。

1.3 手术

所有大鼠在术前检查声带运动情况,剔除有声带运动异常者,本实验 30 只大鼠均无声带运动异常。将实验动物采用戊巴比妥钠腹腔注射麻醉(40 mg/kg)。麻醉成功后,大鼠取仰卧位,固定四肢,依次备皮、消毒及铺巾后,取颈前正中垂直切口,切口长约 1 cm,分离带状肌,于气管食管沟处暴露右侧喉返神经。在右侧距喉 1 cm 处完整切除 1 段 5 mm 长的喉返神经,喉返神经断端局部包埋。彻底止血,检查器械及纱布无误后逐层缝合颈部切口。空白对照组仅暴露右侧喉返神经,不做截断处理。术后即刻通过纤维喉镜检查确定实验组的 15 只大鼠的右侧声带固定。术后所有大鼠均常规饲养。

1.4 术后检测指标

1.4.1 术后一般情况观察 术后观察大鼠有无发热、切口感染、死亡等情况发生。

1.4.2 发声功能评估 空白对照组及实验组大鼠均在术后第 1 天、4 周、8 周及 12 周时(除术后第 1 天外,其余时点均检测 5 只大鼠发声功能后处死),在安静环境下,在 6、12 及 18 点 3 个时刻,针刺大鼠右后肢,使用录音笔记录 30 s 发声音频。根据 GRBAS 标准^[15]对声样进行分级(参数包括总嘶哑度、粗糙声、气息声、无力声及紧张声),各参数均分为如下 4 级: 正常为 0 级,轻度异常为 1 级,中度异常为 2 级,重度异常为 3 级。由于总嘶哑度分级(G)最为可靠稳定,所以本实验由两位研究者对同一声样进行各自独立评估分级,若两者有异议,则选取第三人评估的分级作为评估结果。

1.4.3 杓状软骨运动评估 空白对照组及实验组大鼠于术后 4、8 及 12 周时(每个时点 5 只大鼠),使用戊巴比妥钠麻醉(40 mg/kg)后,通过纤维喉镜观察杓状软骨的运动情况。抓取杓状软骨开放角度达最大的瞬间图片,通过 Photoshop CC 软件分析测量杓状软骨最大开放角度。

1.4.4 喉返神经远端断端轴突数目评估 空白对照组及实验组大鼠于术后 4、8 及 12 周时,采用过量戊巴比妥钠(120 mg/kg)麻醉处死大鼠(每个时点 5 只大鼠),在右侧喉返神经距离入喉 5 mm 处切取一 5 mm 长的远端神经标本。将喉返神经标本放置于 2.5% 戊二醛溶液中,之后用 1% 四氧化锇固定 24 h,经梯度丙酮(30%、60%、90%、100%、100% 及 100%)脱水 20 min 后用环氧树脂包埋剂包埋喉返神经标本,待硬化后使用超薄切片机切取横断面厚度为 1 μ m 的切片,用 1% 甲苯胺蓝染色。在光学显微镜下(100 倍)观察形态并拍照,用 Photoshop CC 软件计数轴突数目(1 个视野)。

1.4.5 右侧甲杓肌中 BDNF 表达水平的检测 各时点组大鼠处死时点和方法同 1.4.4。处死大鼠后行全喉切除。在解剖显微镜下游离甲杓肌后,行组织脱水、透明、浸蜡及石蜡包埋后切片。抗原修复后滴加 BDNF 抗体(1:75)4 $^{\circ}$ C 过夜;加入二抗 37 $^{\circ}$ C 孵育后以 DAB 显色,以 PBS 液代替一抗作为阴性对照。通过 Image Pro Plus 6.0 软件分析 BDNF 的表达情况,计算相对光密度值,相对光密度值越大,表达水平越高。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 20.0 软件进行数据分析。计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示。同时点实验组和空白对照组的发声功能分级比较采用成组 χ^2 检验,同时点实验组和空白对照组的杓状软骨最大开放角度、喉返神经远端断端轴突数目、右侧甲杓肌中的 BDNF 表达水平比较采用成组 t 检验。检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2 结果

2.1 术后一般情况

30 只大鼠术后全部存活,无发热、切口感染等情况发生。

2.2 发声功能

各时点针刺空白对照组大鼠后肢后,其叫声清脆、尖锐,分级均为 G0 级。实验组大鼠术后第 1 天发声嘶哑、无力,分级均为 G3 级;术后 4 周时其声音嘶哑较前有好转,分级仍均为 G3 级;术后 8 周时其声音嘶哑有较大改善,声音低沉,其中 1 例各时点的分级均为 G3 级,4 例各时点的分级均为 G2 级;术后 12 周时声音较 8 周时有改善,但是仍旧比较嘶哑,其中 4 例各时点的分级均为 G2 级,1 例各时点的分级均为 G1 级。实验组各时点组大鼠的发声功能均差于空白对照组 ($P<0.05$)。随着时间延长,实验组大鼠的发声功能逐渐改善,但仍未达到正常水平(表 1)。

2.3 杓状软骨最大开放角度

各时点空白对照组大鼠喉镜下两侧杓状软骨运动均对称(图 1A)。实验组大鼠于术后第 1 天即出现右侧声带固定(图 1B);术后 4 周时右侧杓状软骨仍有瘫痪,左右不对称(图 1C);术后 8 周时杓状软骨运动较 4 周有所恢复(图 1D);术后 12 周时的杓状软骨运动较 8 周时有明显改善,但仍未达到正常时状态(图 1E)。术后 4、8 及 12 周时,同时点空白

对照组大鼠的杓状软骨最大开放角度均高于实验组 ($P<0.05$); 随时间延长,实验组大鼠的杓状软骨最大开放角度逐渐升高,而空白对照组大鼠的杓状软骨最大开放角度几乎无变化。见图 2。

2.4 轴突数目分析

2 组大鼠的喉返神经远端断端经甲苯胺蓝染色示,各时点空白对照组大鼠的喉返神经断端轴突分布均匀(图 3A); 实验组大鼠术后 4 (图 3B)、8 (图 3C) 及 12 周(图 3D)时喉返神经断端轴突分布局部稀疏,轴突直径差异较大,随时间延长,轴突形态逐渐规整,数目有所增长。术后 4、8 及 12 周时,同时点空白对照组大鼠的喉返神经断端轴突数目均高于实验组 ($P<0.05$); 随时间延长,实验组大鼠的喉返神经断端轴突数目逐渐升高,而空白对照组大鼠的喉返神经断端轴突数目变化不大。见图 4。

2.5 右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平

免疫组化染色结果示: BDNF 在胞浆中表达,呈现棕黄色颗粒状。空白对照组大鼠的 BDNF 颗粒染色较深,呈棕黄色(图 5A); 实验组大鼠术后 4 (图 5B)、8 (图 5C) 及 12 周(图 5D)时,随着时间延长,棕黄色逐渐加深,但仍浅于空白对照组。术后 4、8 及 12 周时,同时点空白对照组大鼠的右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平均高于实验组 ($P<0.05$); 随时间延长,实验组大鼠的右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平逐渐升高,而空白对照组大鼠的右侧甲杓肌中 BDNF 的表达水平变化不大。见图 6。

表 1 实验组和空白对照组大鼠各时点的声样分级结果(例)

时点	实验组				空白对照组			
	G0 级	G1 级	G2 级	G3 级	G0 级	G1 级	G2 级	G3 级
术后第 1 天								
6 点	0	0	0	15	15	0	0	0
12 点	0	0	0	15	15	0	0	0
18 点	0	0	0	15	15	0	0	0
术后 4 周								
6 点	0	0	0	5	5	0	0	0
12 点	0	0	0	5	5	0	0	0
18 点	0	0	0	5	5	0	0	0
术后 8 周								
6 点	0	0	4	1	5	0	0	0
12 点	0	0	4	1	5	0	0	0
18 点	0	0	4	1	5	0	0	0
术后 12 周								
6 点	0	1	4	0	5	0	0	0
12 点	0	1	4	0	5	0	0	0
18 点	0	1	4	0	5	0	0	0

术后第 1 天实验组和空白对照组均为 15 只大鼠,术后 4、8 及 12 周实验组和空白对照组均为 5 只大鼠;实验组各时点组大鼠的发声功能均差于空白对照组 ($P<0.05$)

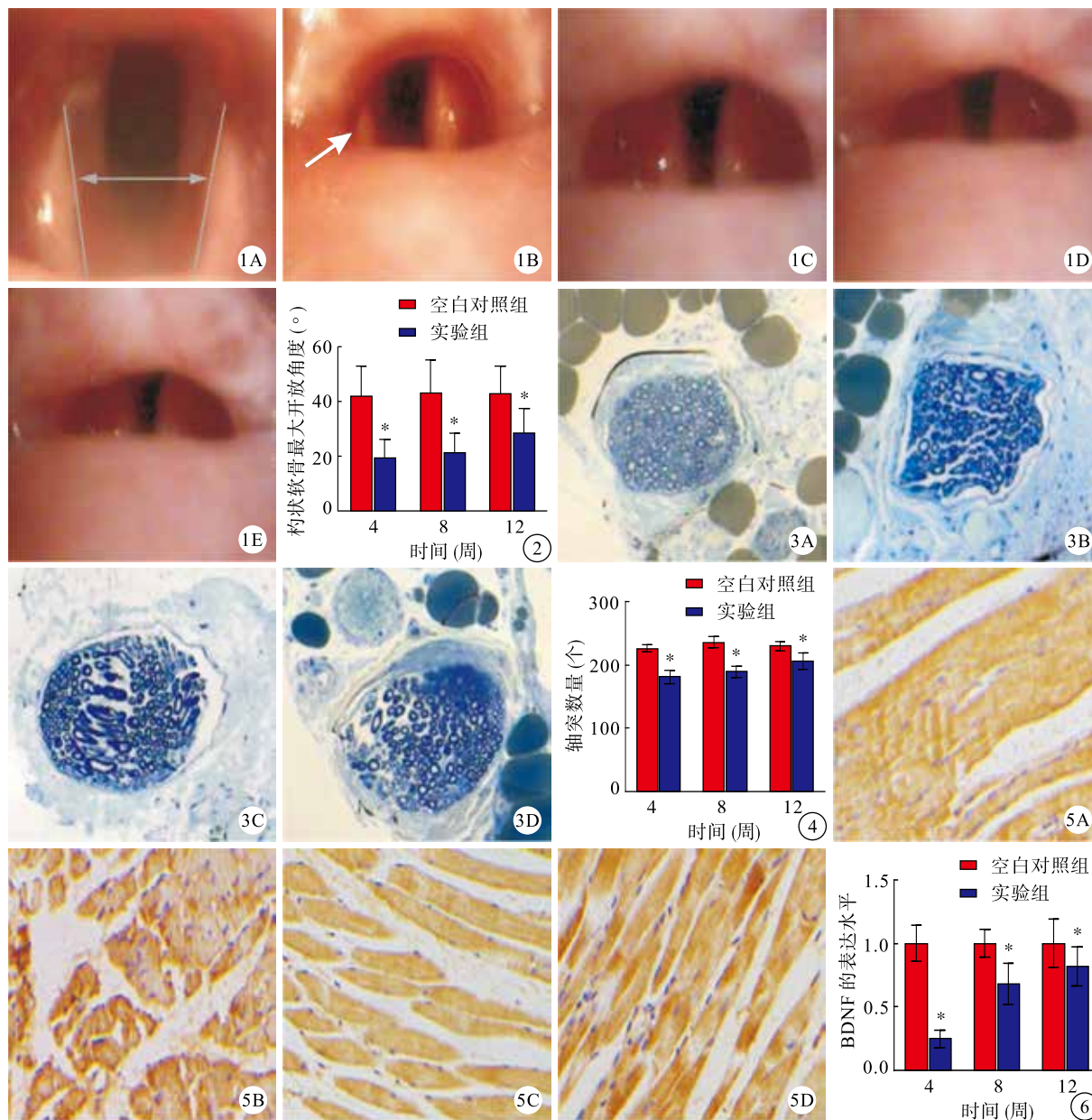


图1 示喉镜下2组大鼠的杓状软骨最大开放角度。1A: 空白对照组大鼠的杓状软骨间夹角左右对称; 1B: 实验组大鼠术后第1天即出现右侧声带麻痹(白箭); 1C-1E: 术后4(1C)、8(1D)及12周(1E)时杓状软骨最大开放角度呈增大趋势,但未达到空白对照组水平。图2 示实验组和空白对照组大鼠各时点的杓状软骨最大开放角度。同时点与空白对照组比较, * $P < 0.05$ 。图3 示实验组和空白对照组大鼠喉返神经断端的甲苯胺蓝染色结果(甲苯胺蓝染色 $\times 100$)。3A: 空白对照组大鼠神经断端的轴突分布均匀; 3B-3D: 实验组大鼠术后4(3B)、8(3C)及12周(3D)时喉返神经断端轴突分布局部稀疏,轴突直径差异较大。图4 示实验组和空白对照组大鼠各时点的远端喉返神经断端轴突数目。同时点与空白对照组比较, * $P < 0.05$ 。图5 示实验组和空白对照组大鼠右侧甲杓肌的免疫组化染色图片(ABC $\times 400$)。5A: 空白对照组; 5B-5D: 术后4(5B)、8(5C)及12周(5D)时,随着时间延长,棕黄色逐渐加深。图6 示实验组和空白对照组大鼠各时点甲杓肌中BDNF的表达水平。同时点与空白对照组比较, * $P < 0.05$ 。

3 讨论

甲状腺疾病为普通外科的常见病,而喉返神经损伤是甲状腺手术中较为严重的并发症之一^[16]。由于喉返神经损伤的类型、程度、治疗有效性等不同,预后也不尽相同,轻者可以自行恢复,重者声带则会永久性麻痹,严重影响患者的生存质量^[17]。有关喉返神经损伤修复的研究是当前研究的热点之一,而如何使去神经支配的喉内肌恢复神经化是治疗的关

键,因此明确喉返神经横断损伤之后其病理生理变化情况对指导神经修复有重要意义。在本实验中,笔者研究了Wistar大鼠喉返神经横断伤后其发声功能、杓状软骨运动、BDNF在甲杓肌中的表达水平及远端喉返神经断端轴突数目变化,结果表明,单侧喉返神经损伤后存在局限性自我修复,但是效果不佳。

神经横断损伤是神经损伤中较常见的一种类型^[18],神经横断损伤属于神经损伤Sunderland分级中的第五级,涉及到神经主干的损伤^[19]。有研究^[20]

表明,喉返神经损伤后,猫右侧喉返神经的自我恢复能力优于左侧,为了在短时间内观察到喉返神经修复情况,笔者在本实验中建立了右侧喉返神经横断损伤模型。

肌肉是由神经支配的,肌纤维的成熟、分化以及成熟肌纤维正常的结构和功能的维持均依赖于神经所分泌的神经营养因子,肌纤维去神经支配后因神经营养因子丢失导致肌肉形态结构、生理生化、新陈代谢等方面发生改变^[12]。喉返神经损伤后,患侧肌肉失去神经支配,出现肌肉体积缩小、肌纤维萎缩等病理改变,失去肌肉主动收缩能力,而未受累喉肌的功能增强,以代偿受累喉肌的功能^[21-22]。甲杓肌作为喉内肌,在发音和呼吸中均发挥着重要作用。当喉返神经横断损伤后,甲杓肌失去支配该肌的营养作用,其结构和功能会发生很大的变化。此外,研究^[23-24]证实,麻醉对于声带运动的影响可以忽略不计。本实验结果表明,实验组大鼠喉返神经横断损伤后即刻出现声带固定,在 12 周内通过纤维喉镜观察未见声带活动完全恢复,但随时间延长杓状软骨最大开放角度逐渐增大,相较损伤早期已有部分功能改善,主观心理听觉评估发声也有明显改善,这可能主要是由于早期完全去神经支配后,患侧声带肌缺少神经营养因子的作用而导致萎缩,之后随着神经的自我恢复,以及健侧声带由于代偿作用而增生,使发声功能得到较大改善。

神经轴突的数目与神经损伤后修复密切相关^[25]。喉返神经横断损伤后,神经远端变性尤为明显,可能与神经元胞体对神经的营养作用丧失有关。本实验结果表明,在喉返神经横断损伤后 4 ~ 12 周观察到神经再生,轴突数目随着时间延长而缓慢增加,但术后 12 周时神经轴突数目仍未达到空白对照组水平,表明神经横断损伤后其自我修复存在一定的局限性。神经的再生不仅依赖于周围微环境^[14],还与轴突生长、相关基因的上调及与神经生长有关的蛋白质的存在密切相关^[26]。喉返神经横断损伤后,BDNF 的表达水平在 4 ~ 12 周期间呈上升趋势,其变化特点与神经病理生理功能恢复趋势基本一致,表明 BDNF 的表达水平与神经修复过程密切相关,因此笔者猜测应用外源性神经营养因子有可能促进神经修复进程。

综上所述,本研究表明,大鼠单侧喉返神经完全损伤后有局限的自我修复能力,其神经所支配的生理功能有一定的改善,且 BDNF 的表达水平与神经修复过程息息相关。但本研究存在一定的局限性,如动物样本量小、术后观测时间较短等;且由于种属

存在差异,Wistar 大鼠也不可能完全模拟人类疾病的发生发展过程。此外,本实验只测定了 1 种神经营养因子的表达水平,但可能有多种神经营养因子参与神经再生过程,这要进一步的定量分析来确定实验结果,如 Western blot 检测、实时荧光定量逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)实验等。本实验结果对临床治疗喉返神经损伤提供了客观实验依据,但仍需进一步研究。

参考文献

- 1 Brown TJ, Pittman AL, Monaco GN, *et al.* Androgen treatment and recovery of function following recurrent laryngeal nerve injury in the rat. *Restor Neurol Neurosci*, 2013, 31(2): 169-176.
- 2 Moro K, Shiotani A, Watabe K, *et al.* Adenoviral gene transfer of BDNF and GDNF synergistically prevent motoneuron loss in the nucleus ambiguus. *Brain Res*, 2006, 1076(1): 1-8.
- 3 Miyamaru S, Kumai Y, Ito T, *et al.* Effects of long-term denervation on the rat thyroarytenoid muscle. *Laryngoscope*, 2008, 118(7): 1318-1323.
- 4 Fang TJ, Li HY, Gliklich RE, *et al.* Quality of life measures and predictors for adults with unilateral vocal cord paralysis. *Laryngoscope*, 2008, 118(10): 1837-1841.
- 5 冯云, 杨大章, 吕秋萍, 等. 喉返神经修复术及非喉返神经修复术治疗声带麻痹. *山东大学耳鼻喉眼学报*, 2015, 29(3): 54-58.
- 6 Araki K, Shiotani A, Watabe K, *et al.* Adenoviral GDNF gene transfer enhances neurofunctional recovery after recurrent laryngeal nerve injury. *Gene Ther*, 2006, 13(4): 296-303.
- 7 王保鑫, 董频. 神经营养因子对喉返神经损伤再生的研究进展. *中国眼耳鼻喉科杂志*, 2014, 14(1): 52-55.
- 8 李孟, 陈世彩, 陈东辉, 等. 肝细胞生长因子对喉返神经损伤后再生的作用. *听力学及言语疾病杂志*, 2012, 20(5): 467-471.
- 9 Levi-Montalcini R. The nerve growth factor 35 years later. *Science*, 1987, 237(4819): 1154-1162.
- 10 曾维军, 周文胜, 王佳. 神经营养因子和生长因子在神经干细胞中的研究进展. *临床与病理杂志*, 2015, 35(3): 484-489.
- 11 Han Q, Jin W, Xiao Z, *et al.* The promotion of neural regeneration in an extreme rat spinal cord injury model using a collagen scaffold containing a collagen binding neuroprotective protein and an EGFR neutralizing antibody. *Biomaterials*, 2010, 31(35): 9212-9220.
- 12 何双八, 孙敬武, 孙东东. 单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究. *安徽医科大学学报*, 2005, 40(3): 231-233.
- 13 徐文, 赵功伟, 胡慧英, 等. 喉返神经损伤后喉肌病理生理研究. *临床耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2009, 23(9): 403-406.
- 14 Vega-Cordova X, Cosenza NM, Helfert RH, *et al.* Neurotrophin expression of laryngeal muscles in response to recurrent laryngeal nerve transection. *Laryngoscope*, 2010, 120(8): 1591-1596.
- 15 施剑斌, 郑宏良, 陈世彩, 等. 改良杓状软骨内收术治疗单侧声带麻痹. *听力学及言语疾病杂志*, 2010, 18(1): 29-32.
- 16 张品一, 张滨, 刘焱, 等. 甲状腺手术中喉返神经变异的临床研究. *中华普通外科杂志*, 2013, 28(6): 431-435.
- 17 申曦, 李小毅, 刘跃武, 等. 非返性喉返神经的解剖特点及术中损伤的预防. *中国普外基础与临床杂志*, 2013, 20(1): 71-76.
- 18 Záborský M, Bouček J, Kastner J, *et al.* Immediate revision in patients with bilateral recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid and parathyroid surgery. How worthy is it? *Acta Otorhinolaryngol Ital*, 2012, 32(4): 222-228.
- 19 Sunderland S. A classification of peripheral nerve injuries producing loss of function. *Brain*, 1951, 74(4): 491-516.

- 20 Woodson GE, Hughes LF, Helfert R. Quantitative assessment of laryngeal muscle morphology after recurrent laryngeal nerve injury: right vs. left differences. *Laryngoscope*, 2008, 118(10): 1768-1770.
- 21 侯丽珍, 韩德民, 徐文, 等. 喉返神经麻痹的肌电特点及相关研究. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2007, 21(15): 673-678.
- 22 马情情, 孙丽, 郑宏良, 等. 特发性声带麻痹患者环杓后肌肌纤维形态观察. 听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(3): 256-260.
- 23 Aoyama T, Kumai Y, Yumoto E, *et al.* Effects of nerve-muscle pedicle on immobile rat vocal folds in the presence of partial innervation. *Ann Otol Rhinol Laryngol*, 2010, 119(12): 823-829.
- 24 Pitman MJ, Weissbrod P, Roark R, *et al.* Electromyographic and histologic evolution of the recurrent laryngeal nerve from transection and anastomosis to mature reinnervation. *Laryngoscope*, 2011, 121(2): 325-331.
- 25 Toya Y, Kumai Y, Minoda R, *et al.* Modulation of nerve fibers in the rat thyroarytenoid muscle following recurrent laryngeal nerve injury. *Acta Otolaryngol*, 2012, 132(3): 305-313.
- 26 Sharma N, Marzo SJ, Jones KJ, *et al.* Electrical stimulation and testosterone differentially enhance expression of regeneration-associated genes. *Exp Neurol*, 2010, 223(1): 183-191.
- 收稿: 2016-05-03 第二次修回: 2016-11-15
本文编辑: 罗云梅

• 读者 • 作者 • 编者 •

《中国普外基础与临床杂志》对文后参考文献著录的要求

参考文献著录格式本刊采用顺序编码制,文内引用处依其在文中出现的先后顺序以阿拉伯数字排序,并用方括号标注,再在文末参考文献表内依次列出。文后参考文献量:论著不少于 25 条,短篇论著不少于 15 条,综述原则上不限(但不得少于 35 条)。参考文献表中的作者为 1-3 名者应全部列出,3 名以上者只列出前 3 名,其后加“等”(日文加“他”,英文加“*et al.*”,俄文加“*и др.*”)。参考文献的著录格式要求:中英文文献中的标点符号均在英文输入状态下录入,然后空 1 个字符;英文文献中的“*et al.*”和刊名需用斜体。文后参考文献著录格式举例:

一、专著、论文集、学位论文、报告:序号 主要责任者.文献题名.版次.出版地:出版者,出版年:起-止页码.如:

- 1 黄家驷,吴阶平.外科学.上册.第 1 版.北京:人民卫生出版社,1979:282-285.

二、期刊文献:序号 主要责任者.文献题名.刊名,年,卷(期):起-止页码.如:

- 1 李立,冉江华,曹海鹰,等.肝移植后移植植物抗宿主病 1 例临床分析.中国普外基础与临床杂志,2008,15(7):545-546.
- 2 Peery AE, Dellon ES, Lund J, *et al.* Burden of gastrointestinal diseases in the United States: 2012 update. *Gastroenterology*, 2012, 143(5): 1179-1187.

三、论文集集中的析出文献:序号 析出文献主要责任者.析出文献题名.原文献主要责任者.原文献题名.出版地:出版者,出版年:析出文献:起-止页码.如:

- 1 冉瑞图.下世纪胆囊结石研究的新方向.中国普外基础与临床杂志编辑委员会.第五届全国普外基础与临床进展交流会论文汇编.成都:中国普外基础与临床杂志编辑部,1998:1-3.

四、电子文献:序号 主要责任者.电子文献题名.电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).如:

- 1 王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展. <http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>, 1998-08-16/1998-10-04.

《中国普外基础与临床杂志》编辑部